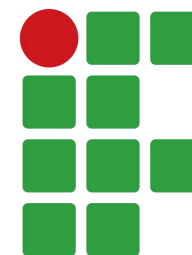


PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Curso de Engenharia de Software
Lucas Sampaio Leite

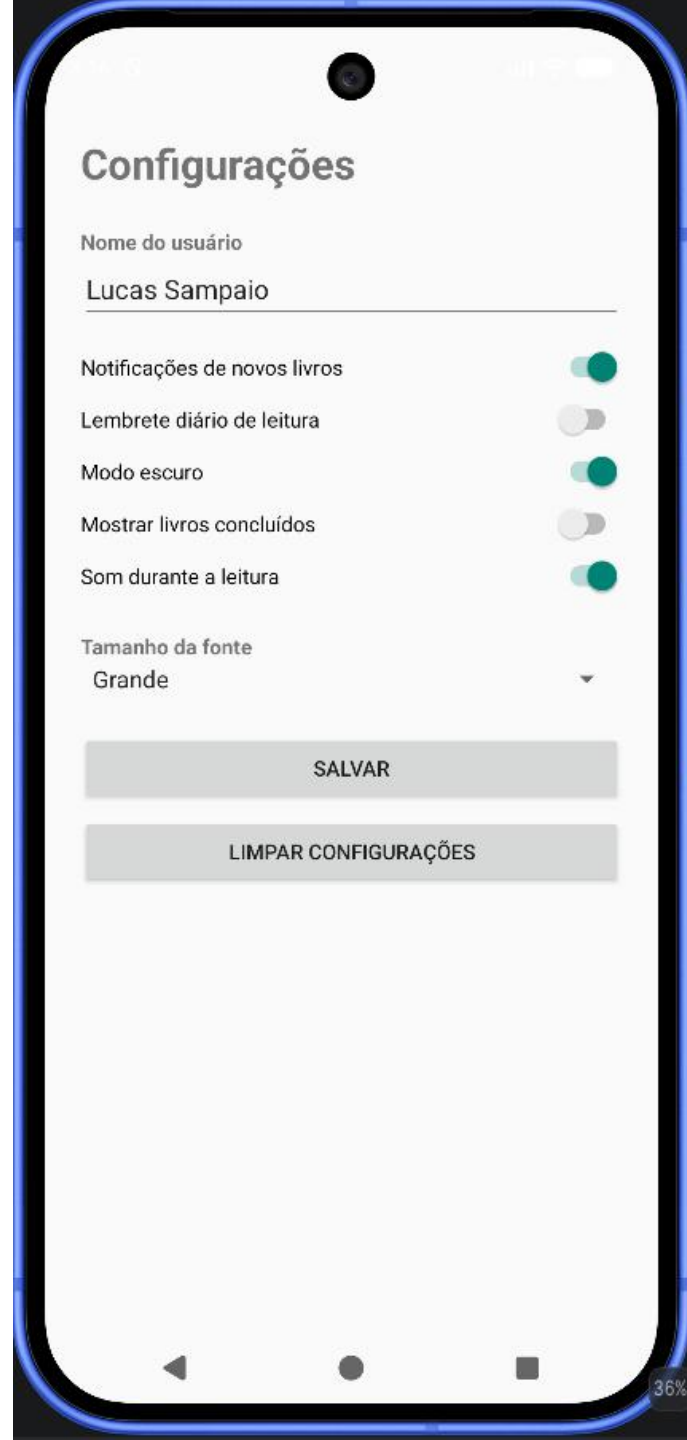


**INSTITUTO
FEDERAL**
Pernambuco

SharedPreferences

- SharedPreferences é um mecanismo do Android para armazenar pequenos dados simples e persistentes, organizados em pares chave-valor, como preferências e configurações do usuário.
- Características:
 - Armazenamento local: os dados ficam salvos no dispositivo.
 - Persistente: os dados permanecem mesmo após fechar ou reiniciar o aplicativo.
 - Dados simples: adequado para String, Int, Boolean, Float e Long.
 - Pequeno volume de dados: indicado para preferências e configurações, não para grandes conjuntos de dados.

SharedPreferences



SharedPreferences

- Faz sentido usar SharedPreferences quando é necessário armazenar:
 - Preferências do usuário: tema escolhido ("dark"), idioma("portuguese").
 - Configurações do aplicativo: notificações ativadas (true), modo silencioso (false).
 - Estado simples da interface: última aba selecionada (2), posição de rolagem (0).
 - Flags ou indicadores: mostrar tutorial (false).
 - Informações pequenas e simples: nome do usuário ("Lucas"), última pesquisa ("IFPE").

SharedPreferences x SQLite/Room x Firebase RTDB

Característica	SharedPreferences	SQLite/Room	Firebase RTDB
Local	✓	✓	✗
Servidor	✗	✗	✓
Internet necessária	✗	✗	Normalmente
Estrutura	Chave-valor	Tabelas/entidades	Árvore JSON
Muitos registros	✗	✓	✓
Consultas complexas	✗	✓	⚠
Relacionamentos	✗	✓	⚠
Sincronização entre dispositivos	✗	✗	✓
Configuração simples	✓	⚠	⚠
CRUD Estruturado	✗	✓	✓

SharedPreferences

- Criando e inicializando o objeto:

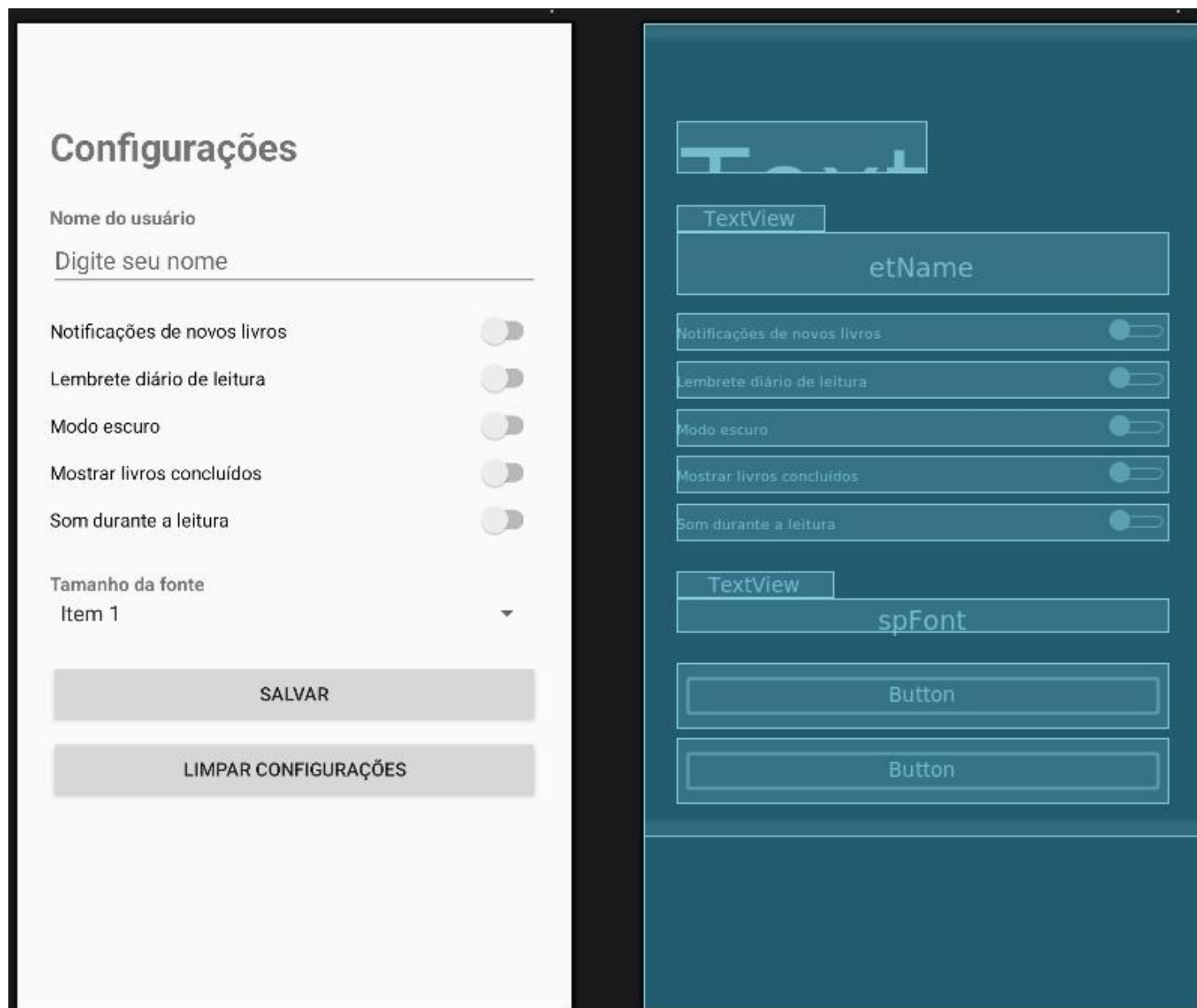
```
class MainActivity : ComponentActivity() {  
  
    2 Usages  
    private lateinit var binding: ActivityMainBinding  
    private lateinit var preferences: SharedPreferences  
  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
  
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)  
        setContentView(binding.root)  
  
    }  
}
```

SharedPreferences

- Criando e inicializando o objeto:

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
    super.onCreate(savedInstanceState)  
  
    binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)  
    setContentView(binding.root)  
  
    → preferences = getSharedPreferences(  
        name = "reading_preferences",  
        MODE_PRIVATE  
    )  
}
```

SharedPreferences



SharedPreferences

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
    super.onCreate(savedInstanceState)  
  
    binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)  
    setContentView(binding.root)  
  
    preferences = getSharedPreferences(  
        name = "reading_preferences",  
        MODE_PRIVATE  
    )  
  
    configureSpinner()  
    loadPreferences()  
    configureEvents()  
}
```



SharedPreferences

- Configurando o Spinner e seu Adapter:

```
private fun configureSpinner() {  
  
    val sizes = arrayOf("Pequeno", "Médio", "Grande")  
  
    val adapter = ArrayAdapter(  
        context = this,  
        resource = android.R.layout.simple_spinner_item,  
        objects = sizes  
    )  
  
    adapter.setDropDownViewResource(  
        android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item  
    )  
  
    binding.spFont.adapter = adapter  
}
```

SharedPreferences

- Utiliza-se <objeto_preferences>.edit {} para alterar as preferências armazenadas.
- Principais métodos put...():
 - putString(key, value)
 - putInt(key, value)
 - putLong(key, value)
 - putFloat(key, value)
 - putDouble(key, value)
 - putBoolean(key, value)

SharedPreferences

```
private fun savePreferences() {  
  
    preferences.edit {  
        putString(key = "name", value = binding.etName.text.toString())  
        .putBoolean(key = "notifications", value = binding.swNotifications.isChecked)  
        .putBoolean(key = "daily_reminder", value = binding.swReminder.isChecked)  
        .putBoolean(key = "dark_mode", value = binding.swDarkMode.isChecked)  
        .putBoolean(key = "show_completed", value = binding.swShowCompleted.isChecked)  
        .putBoolean(key = "reading_sound", value = binding.swSound.isChecked)  
        .putString(key = "font_size", value = binding.spFont.selectedItem.toString())  
    }  
  
    Toast.makeText(context = this, text = "Configurações salvas!", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()  
}
```

SharedPreferences

- Utiliza-se <objeto_preferences>.get...() para recuperar as preferências armazenadas.
- Principais métodos get...():
 - getString(key, defaultValue)
 - getInt(key, defaultValue)
 - getLong(key, defaultValue)
 - getFloat(key, defaultValue)
 - getDouble(key, defaultValue)
 - getBoolean(key, defaultValue)

SharedPreferences

```
private fun loadPreferences() {  
  
    binding.etName.setText(preferences.getString(key = "name", defValue = ""))  
  
    binding.swNotifications.isChecked =  
        preferences.getBoolean(key = "notifications", defValue = true)  
  
    binding.swReminder.isChecked =  
        preferences.getBoolean(key = "daily_reminder", defValue = false)  
  
    binding.swDarkMode.isChecked =  
        preferences.getBoolean(key = "dark_mode", defValue = false)  
  
    binding.swShowCompleted.isChecked =  
        preferences.getBoolean(key = "show_completed", defValue = true)  
}
```



SharedPreferences



```
binding.swSound.isChecked =
    preferences.getBoolean(key = "reading_sound", defValue = true)

val fontSize = preferences.getString(key = "font_size", defValue = "Médio")

val position = when (fontSize) {
    "Pequeno" -> 0
    "Médio" -> 1
    "Grande" -> 2
    else -> 1
}

binding.spFont.setSelection(position)
}
```

SharedPreferences

```
private fun configureEvents() {  
  
    binding.btnSave.setOnClickListener {  
        savePreferences()  
    }  
  
    binding.btClear.setOnClickListener {  
        clearPreferences()  
    }  
  
}
```

SharedPreferences

```
private fun clearPreferences() {  
  
    preferences.edit {  
        clear()  
    }  
  
    loadPreferences()  
  
    Toast.makeText(  
        context = this,  
        text = "Configurações restauradas!",  
        duration = Toast.LENGTH_SHORT  
    ).show()  
}
```

clear() remove todas as preferências armazenadas no objeto SharedPreferences

SharedPreferences

- No Android, o SharedPreferences normalmente é salvo em um arquivo XML dentro do armazenamento privado do aplicativo:
 - `/data/data/<pacote-do-app>/shared_prefs/<nome>.xml`
- Pode-se visualizar o arquivo no Android Studio usando o Device Explorer:
 - View → Tool Windows → Device Explorer
 - Device Explorer → data → data → seu pacote → shared_prefs → config.xml

✓	leite.sampaio.lucas.sharedpreferences	drwxrwx--x	2026-09-28 15:14	4 KB
>	cache	drwxrws--x	2026-09-28 14:18	4 KB
>	code_cache	drwxrws--x	2026-09-28 15:28	4 KB
>	files	drwxrwx--x	2026-09-28 15:28	4 KB
✓	shared_prefs	drwxrwx--x	2026-09-28 15:29	4 KB
	</> reading_preferences.xml	-rw-rw----	2026-09-28 15:29	754 B

SharedPreferences

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<map>
  <boolean name="notificacoes" value="true" />
  <string name="font_size">Grande</string>
  <string name="nome">Lucas Sampaio</string>
  <boolean name="daily_reminder" value="false" />
  <boolean name="modo_escuro" value="true" />
  <boolean name="mostrar_concluidos" value="false" />
  <boolean name="som_leitura" value="true" />
  <string name="tamanho_fonte">Grande</string>
  <boolean name="dark_mode" value="true" />
  <string name="name">Lucas</string>
  <boolean name="lembrete_diario" value="false" />
  <boolean name="show_completed" value="false" />
  <boolean name="reading_sound" value="true" />
  <boolean name="notifications" value="true" />
</map>
```

Exercícios

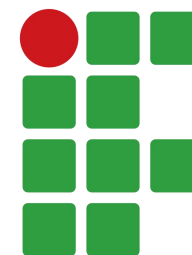
- Modifique o projeto desenvolvido na aula, realizando as seguintes alterações:
 - Declare todas as keys do SharedPreferences como constantes em um companion object.
 - Transfira todas as strings visíveis ao usuário para o arquivo strings.xml.
 - Remova a preferência “Som durante a leitura”.
 - Adicione as preferências:
 - Ordenação dos livros: por título ou por autor.
 - Confirmar exclusão: ativado ou desativado.
 - Salve e recupere as preferências utilizando o SharedPreferences.
 - Verifique se as preferências permanecem salvas após fechar e reabrir o aplicativo.

Dúvidas



PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Curso de Engenharia de Software
Lucas Sampaio Leite



**INSTITUTO
FEDERAL**
Pernambuco